December 2025 CSCA Chemistry

原子量 H: 1　　O: 16　　Na: 23　　Cu: 64

选这题（每题共有 4 个选项，其中只有 1 个选项是正确的）

1. 下列变化属于化学变化的是（…）

A. 铁生锈　　B. 活性炭吸附色素

C. 浓盐酸挥发　　D. 冰融化成水

解析:A 铁生锈是生成新物质(氧化铁)属于化学变化,

2. 下列化合物明明正确(…)

A.CO二氧化碳　　B.$FeCO_3$ 碳酸亚铁

C.Na_2CO_3 小苏打　　D.$CuCl$ 氯化铜

解析: CO 是一氧化碳

Na_2CO_3是碳酸钠

$CuCl$ 氯化亚铜

3. 下列化合物命名不正确的是（）

A.CH_3CH_2OH 乙醇　　B.$CH_2=CH_2$ 乙烯

C.$HC\equiv HC$ 乙炔　　D.CH_3CH_3 乙烷

解析: $HC\equiv CH$ 乙炔

4. 下列化学术语表示正确的是（）

A.2 个氢分子：2H　　B.4 个水分子：H_2O_2

C.5 个钠离子：$5Na^+$　　D.3 个氧原子 3O

5. 下列物质属于纯净物的是（）

A.盐酸　　B.冰水混合物

C.空气　　D.饱和食盐水

解析冰水混合物中只有水一种物质（冰和水是两种不同状态），属于纯净物

6. 互为同素异形体的一组物质是（）

A. 白磷和红磷　　B. 冰和干冰

C. 水和双氧水　　D. 氧气和液氧

解析：素异形体是有同种元素组成的不同单质。白磷和红磷由磷元素组成，且为不同单质，属于同素异体。

7. NH_4NO_3 中 N 的氧化数是（）

A. -3，+3　　B. -3，+5

C.+1，+5　　D.+1，-5

解析：NH_4NO_3 可以拆分成NH_4^+和NO_3^-

NH_4^+中 H 元素化合价+1，设 N 元素化合价为 a，则 a+4（-1）=+1，解得 a=-3

NO_3^-中 O 元素化合价为-2，设 N 元素化合价为 b，则 b+3（-2）=-1·，解得 b=+5

8. 下列物质属于溶液的是（...）

A.蒸馏水　　B.生理盐水

C.花生油　　D.水泥浆

解析：生理盐水是氯化钠溶于水形成的均一、稳定的混合物，属于溶液。

9. 用氯化钠进行焰色反应 ， 火焰呈（...）

A.苍白色　　B.黄色

C. 淡蓝色　　D.绿色

解析：钠元素的焰色反应火焰呈黄色。

10. 下列物质中，属于非电解质（）

A.醋酸钠　　B.蔗糖

C.氢氧化钠　　D.硫酸

解析：非电解质是在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。醋酸钠、氢氧化钠是电解质，硫酸是电解质，蔗糖属于非电解质。

11.下列物质中，属于电解质（）

A.NaCl　　B.金属铝

C.蔗糖　　D.二氧化碳

解析：电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。NaCl 在水溶液和熔融状态下均能导电，属于电解质；金属铝是单质，既不是电解质也不是非电解质；蔗糖、二氧化碳属于非电解质。

12.下列反应时氧化还原反应的是（）

A.$CaCO_3\Delta CaO+CO_2\uparrow$　　B.$HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O$

C.$Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu$　　D.$CO_2+H_2O\rightarrow H_2CO_3$

解析：氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。

A：各元素化合价无变化，是非氧化还原反应；

B：酸碱中和反应，化合价无变化，是非氧化还原反应；

C：Fe 元素化合价从 0→+2，Cu 元素化合价从+2→0，有化合价升降，是氧化还原反应；

D：各元素化合价无变化，是非氧化还原反应。

13.下列物质中，常用作氧化剂的是（）

A.铁　　B.一氧化碳

C.高锰酸钾　　D.氢化

解析：氧化剂在反应中得电子、化合价降低。高锰酸钾（KMnO_4）中 Mn 为+7 价，具有强氧化性，常用作氧化剂；铁、一氧化碳、氢化钠常作还原剂。

14.下列各组中，互为同素异形体的是（）

A.全附石与石里　　B.CH_4与C_4H_8

C.^{12}C与^{14}C　　D.CO 与CO_2

解析：同素异形体是由同种元素组成的不同单质。金刚石与石墨均由碳元素组成，是不同单质，互为同素异形体；CH_4与C_4H_8是化合物，^{12}C与^{14}C是同位素，CO 与CO_2是化合物，均不属于同素异形体。

15.下列化合物的水溶液呈酸性的是（）

A.NaCl　　B.NaOH

C.Na_2CO_3　　D.NH_4Cl

解析：NH_4Cl 是强酸弱碱盐，NH_4^+水解使水溶液呈酸性；NaCl 溶液呈中性，NaOH 溶液呈碱性，Na_2CO_3溶液因CO_3^{2-}水解呈碱性。

16.向溶液中滴加酚酞试液，溶液变红色，则该溶液呈（）

A.碱性　　B.中性

C.酸性　　D.无法确定

解析：酚酞试液遇碱性溶液变红色，遇中性、酸性溶液均不变色，因此溶液变红色说明该溶液呈碱性。

17.下列气体既能用排水法收集，又能用向上排空气法收集的是（）

A.氢气　　B.氧气

C.二氧化碳　　D.甲烷

解析：A.氢气的密度比空气小，不能用向上排空气法收集．故 A 错误；

B 氧气的密度比空气大，可以用向上排空气法收集；氧气不易溶于水，可以用排水法收集．故 B 正确；

C.甲烷的密度比空气小，不能用用向上排空气法收集．故 C 错误；

D.二氧化碳能溶于水，不能用排水法收集．故 D 错误．

18.从$1L1mol\cdot L^{-1}$的 NaOH 溶液中，去除 50Ml 的 NaOH 溶液，该 50ml 、NaOH 溶液的物质的溶液浓度为（）

A.0.02$mol\cdot L^{-1}$　　B.1 $mol\cdot L^{-1}$

C.0.2 $mol\cdot L^{-1}$　　D.2 $mol\cdot L^{-1}$

解析：溶液具有均一性，从 $1L1mol\cdot L^{-1}$的 NaOH 溶液中取出 50mL，其溶质的物质的量浓度仍为 $1mol\cdot L^{-1}$。

19.下列关于物质的用途说法不正确的是（）

A.O_2 可助燃　　B.CO 可用来灭火

C.碳可以做燃料　　D.75%的酒精可用来消毒

解析：CO 具有可燃性，不能用来灭火；O_2可助燃，碳可以做燃料，75%的酒精可用于消毒，这三项说法均正确。

20.^{16}S 在元素周期表中的位置（）

A.第 3 周期，第 IVA 族　　B.第 3 周期，第 VIA 族

C.第 2 周期，第 IVA 族　　D.第 2 周期，第 VA 族

解析：硫（S）的原子序数为 16，核外电子排布为 2、8、6，有 3 个电子层，位于第 3 周期；最外层有 6 个电子，属于第 VIA 族。

21.一杯浓硫酸放置在空气中，一段时间后，发生的变化是（）

A.溶剂的质量减小　　B.溶液的质量增大

C.溶质的质量增大　　D.溶液的质量减少

解析：浓硫酸具有吸水性，会吸收空气中的水蒸气，导致溶液中溶剂的质量增大，溶液的总质量也随之增大；溶质H_2SO_4的质量不变。

22.下列各组化合物互为同系物的是（）

A.CH_3CH_3和 HC≡CH　　B.CH_3CH= CH_2和CH_3CH_3

C.HC_3CH= CH_2和$CH_3C=CCH_3$　　D.CH_3CH_3和$CH_3CH_2CH_3$

解析：同系物是指结构相似，分子组成上相差一个或若干个CH_2原子团的有机化合物。

D：CH_3CH_3和$CH_3CH_2CH_3$，均为烷烃，结构相似，分子组成相差 1 个CH_2，属于同系物。

23. 下列反应类型叙述正确的是（）

A.MnO_2+4HCl（浓）$\rightarrow MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$ 化合反应

B.$Fe_2O_3+3CO\rightarrow 2Fe+3CO_2$ 置换反应

C.$3Fe+2O_2\rightarrow Fe_2O_4$ 分解反应

D.$HClO+NaOH\rightarrow NaClO+H_2O$ 复分解反应

解析

A：MnO_2+4HCl（浓）$\rightarrow MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$，该反应不属于化合反应（化合反应是多种物质生成一种物质）；

B：$Fe_2O_3+3CO\rightarrow 2Fe+3CO_2$，反应物中无单质，不属于置换反应（置换反应是单质与化合物反应生成新单质和新化合物）；

C：$3Fe+2O_2\rightarrow Fe_2O_4$，该反应是化合反应，不是分解反应（分解反应是一种物质生成多种物质）；

• D：$HClO + NaOH \rightarrow NaClO + H_2O$ ，是两种化合物相互交换成分生成另外两种化合物的反应，属于复分解反应。

24.反应达到平衡式，反应体系中一定相等的是（）

A.原子存在于反应物分子的产物分子中的时间　　B.反应物浓度和生成浓度

C.正反应速率的逆反应速度　　D.反应物质量和生成物质量

解析：化学反应达到平衡时，正反应速率等于逆反应速率（且不为 0），这是化学平衡的核心特征。

A：原子始终存在于反应物和产物的微粒中，并非平衡时的特有现象；

B：平衡时反应物和生成物的浓度不一定相等，只是浓度不再变化；

D：平衡时反应物和生成物的质量不一定相等，质量守恒是化学反应的普遍规律，与是否平衡无关。

25.下列无物质中，属于氧化物的是

A.H_2O　　B.$NaOH$

C.O_2　　D.$KClO_3$

解析：氧化物的定义是由两种元素组成，且其中一种元素是氧元素的化合物。

A：H_2O 由氢、氧两种元素组成，属于氧化物；

B：$NaOH$ 由钠、氧、氢三种元素组成，属于碱，不是氧化物；

C：O_2是由氧元素组成的单质，不是化合物，不属于氧化物；

D：$KClO_3$由钾、氯、氧三种元素组成，属于盐，不是氧化物。

26 下列关于催化剂说法不正确的是（）

A.反应前后，催化剂的化学性质不发生改变　　B.反应前后，催化剂的质量发生了改变

C.某些反应可使用不同的催化剂　　D.催化剂可改变反应速率

解析：催化剂的特点是“一变两不变”：能改变反应速率（可加快也可减慢），反应前后质量和化学性质均不改变。

A：反应前后催化剂的化学性质不改变，说法正确；

B：反应前后催化剂的质量不会发生改变，该说法错误；

C：某些反应可使用不同的催化剂（如过氧化氢分解可用二氧化锰或氧化铜作催化剂），说法正确；

D：催化剂可改变反应速率，说法正确。

27.下列各组物质量所含化学键均相同的是（）

A.NaCl 与 HCl　　B.O_2与H_2

C.HNO_3与NH_4NO_3　　D.NaOH 与 KCl

解析：化学键分为离子键和共价键（非极性共价键、极性共价键），逐一分析各选项：

A：NaCl 含离子键，HCl 含极性共价键，键型不同；

B：O_2和H_2均为单质，分子内都含非极性共价键，键型相同；

C：HNO_3只含共价键，NH_4NO_3含离子键和共价键，键型不同；

D：NaOH 含离子键和极性共价键，KCl 只含离子键，键型不同。

28.下列玻璃仪器称为烧杯的是（）

A. 

B. 

C. 

D. 

解析：

A 是容量瓶，用于配制一定物质的量浓度的溶液；

B 是普通漏斗，主要用于过滤操作；

C 是烧杯，可用于溶解、配制溶液、加热液体等；

D 是锥形瓶，常用于滴定实验、作为反应容器。

29.向某溶液中加入$BaCl_2$溶液，产生白色沉淀，加入硝酸后沉淀不溶解。下列说法正确的是（）

A.该溶液一定含SO_4^{2-}　　B.该溶液可能含CO_3^{2-}

C.该溶液一定含Ag^+　　D.该溶液可能含SO_4^{2-}或Ag^+

解析：加入$BaCl_2$产生白色沉淀，加硝酸不溶解，沉淀可能是$BaSO_4$或$AgCl$。

-SO_4^{2-}与Ba^{2+}生成$BaSO_4$沉淀，不溶于硝酸；

-Ag^+与Cl^-生成$AgCl$沉淀，也不溶于硝酸；

-CO_3^{2-}与Ba^{2+}生成的$BaCO_3$沉淀能溶于硝酸，因此溶液中不可能含CO_3^{2-}。

30.盐酸和氢氧化钠的反应属于（）

A.分解反应　　B.中和反应

C.化合反应　　D.置换反应

解析：盐酸（酸）和氢氧化钠（碱）反应生成氯化钠（盐）和水，这类酸与碱生成盐和水的反应属于中和反应。

31.下列各组元素属于同一族的是（）

A.氢，锂，钠　　B.碳，氧，硫

C.氢，碳，氮　　D.钠，镁，铝

解析：元素周期表中，同一族（纵行）元素的最外层电子数相同。

A：氢（H）、锂（Li）、钠（Na）均为第ⅠA族元素，最外层电子数为1；

B：碳（C，ⅣA）、氧（O，ⅥA）、硫（S，ⅥA），不属于同一族；

C：氢（ⅠA）、碳（ⅣA）、氮（ⅤA），不属于同一族；

D：钠（ⅠA）、镁（ⅡA）、铝（ⅢA），属于同一周期，而非同一族。

32.下列蒜素的原子半径递变规律正确的是（）

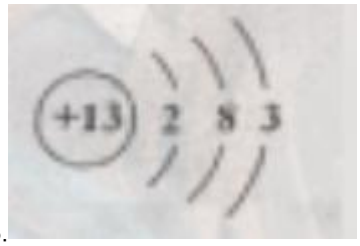
A.B<Al<Mg<Na　　B.Al<B<Mg<Na

C.Al<B<Na<Mg　　D.B<Al<Na<Mg

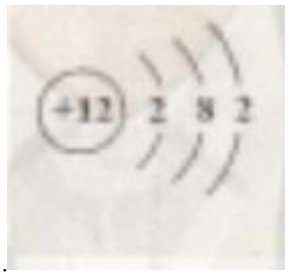
解析：同周期主族元素，从左到右原子半径逐渐减小（$Na > Mg > Al$）；同主族元素，从上到下原子半径逐渐增大（Al > B），因此原子半径顺序为（B < Al < Mg < Na）。

33.钠（Na）元素的核外电子排布图是（）

A. 

B. 

C. 

D. 

解析：A.钠（Na）的原子序数为11，核内质子数为11，核外电子书也为11

34.25°C 时，0.05mol· L^{-1} H_2SO_4溶液 100mL 蒸发水分浓缩到 10mL 后，溶液的 pH 是（）

A. 1　　B. 2

C. 14　　D. 0

解析：溶液稀释与 pH 计算

计算原溶液中H^+的物质的量：

H_2SO_4是二元强酸，$c(H^+) = 2 \times 0.05\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0.1\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$，

$n(H^+) = 0.1\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0.1\ \text{L} = 0.01\ \text{mol}$。

蒸发浓缩到 10 mL（0.01 L）后，$c(H^+) = \frac{0.01\ \text{mol}}{0.01\ \text{L}} = 1\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$，

$\text{pH} = -\lg c(H^+) = -\lg 1 = 0$。

35.在 2L 密闭容器中进行的反应 $2SO_2$（g）$+ O_2$（g）$\rightarrow 2SO_3$（g），在 10s 内反应物SO_2的物质量由 1mol 降到 0.6mol，则反应速率 v（O_2）为（）

A.0.02mol· $L^{-1} \cdot s^{-1}$　　B.0.01mol· $L^{-1} \cdot s^{-1}$

C.0.2mol· $L^{-1} \cdot s^{-1}$　　D.0.04mol· $L^{-1} \cdot s^{-1}$

解释：化学反应速率计算

先计算$v(SO_2)$：

$\Delta n(SO_2) = 1\ \text{mol} - 0.6\ \text{mol} = 0.4\ \text{mol}$，

$v(SO_2) = \frac{\Delta n}{V \cdot \Delta t} = \frac{0.4\ \text{mol}}{2\ \text{L} \times 10\ \text{s}} = 0.02\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot s^{-1}$。

根据反应 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$，速率比等于化学计量数比

即$v(O_2) : v(SO_2) = 1 : 2$，

所以$v(O_2) = \frac{1}{2} v(SO_2) = 0.01\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$。

36.可以用来检测Cl^-离子的试剂是（）

A.$AgNO_3$和稀硫酸　　B.$BA(NO)_2$和稀硝酸

C.$BaCl_2$和稀盐酸　　D.$AgNO_3$和稀硫酸

解析：氯离子检验原理

检验Cl^-的方法是：加入 $AgNO_3$溶液产生白色沉淀，再加入稀硝酸，沉淀不溶解（排除 CO_3^{2-}等干扰）。

A：稀硫酸中的 SO_4^{2-}会与 Ag^+生成 Ag_2SO_4微溶物，干扰检验；

B：$AgNO_3$和稀硝酸，符合Cl^-检验方法；

C：$BaCl_2$本身含Cl^-，会造成干扰；

D：稀硫酸会引入 SO_4^{2-}，干扰检验。

37 下列各反应达到平衡后，减小压强或升高温度都能使化学平衡相反应方向移动的是

A.N_2（g）$+3H_2(g)\rightarrow 2NH_3(g)$正反应为放热反应

B.$2NO_2$（g）$\rightarrow N_2+O_4$正反应为放热反应

C.$3O_2$（g）$\rightarrow 2O_3$正反应为吸热反应

D.C（s）$+CO_2$（g）$\rightarrow 2CO$（g）正反应为吸热反应

解析：化学平衡移动原理（勒夏特列原理）

减小压强，平衡向气体体积增大的方向移动；升高温度，平衡向吸热反应方向移动。需同时满足两个条件：

A：$N_2(g)+3H_2(g)\rightleftharpoons 2NH_3(g)$（正反应放热、气体体积减小），减小压强平衡逆向，升高温度平衡逆向，不符合；

B：$2NO_2(g)\rightleftharpoons N_2O_4(g)$（正反应放热、气体体积减小），减小压强平衡逆向，升高温度平衡逆向，不符合；

C：$3O_2(g)\rightleftharpoons 2O_3(g)$（正反应吸热、气体体积减小），减小压强平衡逆向，升高温度平衡正向，不符合；

D：$C(s)+CO_2(g)\rightleftharpoons 2CO(g)$（正反应吸热、气体体积增大），减小压强平衡正向，升高温度平衡正向，符合。

38.下列化学反应，属于取代反应的是（）

A.乙烯与氯化氢反应

B.苯与氢气反应

C.甲烷与氯气反应

D.乙烯与水反应

解析：

乙烯与氯化氢反应：属于加成反应，乙烯中的碳碳双键打开，与 HCl 结合生成氯乙烷；

苯与氢气反应：属于加成反应，苯环与 H_2 发生加成生成环己烷；

甲烷与氯气反应：属于取代反应，甲烷中的氢原子逐步被氯原子取代，生成一氯甲烷、二氯甲烷等产物；

乙烯与水反应：属于加成反应，乙烯与水加成生成乙醇。

39.下列对有机化合物的叙述正确是（）

A.有机化合物只含有碳，氧元素

B.有机化合物不能通过人工的方法合成

C.有机化合物都具有同分异构现象

D.含碳元素的化合物可以是无机物也可以是有机物

解析：含碳元素的化合物可以是无机物也可以是有机物：正确，如 CO、CO_2属于无机物，甲烷、乙醇属于有机物。

40.利用太阳能分解水制氢，若分解 0.02mol 水。下列说法正确

A.可生成H_2的体积为 0.224L(标准状态下)

B.生成H_2的物质的量为 0.01mol

C.生成H_2的物质的量为 0.02 mol

D.生成H_2的质量为 0.02g

$$2H_2O\overset{电解}{===}2H_2\uparrow+O_2\uparrow$$

已知分解 0.02mol H_2O，根据化学计量比：

$n(H_2)=n(H_2O)=0.02\text{mol}$，标准状况下体积$V=n\times V_m=0.02\text{mol}\times 22.4\text{L/mol}=0.448\text{L}$;

$m(H_2)=n\times M=0.02\text{mol}\times 2\text{g/mol}=0.04\text{g}$;

$n(O_2)=\frac{1}{2}n(H_2O)=0.01\text{mol}$

41 邪猎溶液的物质的量浓度是 0.5 mol· L^{-1}的是（）

A.1L 含有 40g NaOH 的溶液　　B.11.2L HCl 溶于水制成 1L 溶液

C.1L 含 1 mol K^+ 的K_2SO_4的溶液　　D.20g NaOH 溶于 1L 水中

解析：根据物质的量浓度公式$c=\frac{n}{V}$（V为溶液体积，单位 L）：

K_2SO_4中$n(K_2SO_4)=\frac{1}{2}n(K^+)=0.5\text{ mol}$，$c=\frac{0.5\text{ mol}}{1\text{ L}}=0.5\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$，符合；

42.对于反应$C(s)+H_2O(g)\rightarrow CO(g)+H_2(g)$，反应平衡逆向移动的是()

A.升温降压　　B.升温增压

C.降温降压　　D.降温增压

43.可与新制的 $Cu(OH)_2$ 生成红色 Cu_2O 沉淀的液体是（）

A.CH_3COOH　　B.$CH_3COOCH_2CH_3$

C.CH_3CHO　　D.CH_3CH_2OH

解析：醛基的特征反应（银镜反应/与新制$Cu(OH)_2$反应）

能与新制$Cu(OH)_2$生成红色Cu_2O沉淀的物质需含有醛基（$-CHO$），逐一分析选项：

(A)CH_3COOH：乙酸，含羧基（$-COOH$），与新制$Cu(OH)_2$发生中和反应，无红色沉淀生成；

(B)$CH_3COOCH_2CH_3$：乙酸乙酯，含酯基，不与新制$Cu(OH)_2$发生该特征反应；

(C)CH_3CHO：乙醛，含醛基，能与新制$Cu(OH)_2$在加热条件下生成红色Cu_2O沉淀；

(D)CH_3CH_2OH：乙醇，含羟基（$-OH$），不与新制$Cu(OH)_2$发生该特征反应。

44.下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是（）

A.碱性溶液中：Al^{3+}，HCO_3^-，Cl^-，K^+　　B.酸性溶液中：Ag^+，NO_3^-，Cl^-，Na^+

C.碱性溶液中：Ba^{2+}，CO_3^{2-}，Cl^-、K^+　　D.酸性溶液中Fe^{3+}，SO_4^{2-}，NO_3^-,Mg^{2+}

解析：酸性溶液中存在大量H^+：Fe^{3+}，SO_4^{2-}，NO_3^-,Mg^{2+}之间不发生反应，且均能在酸性环境中稳定存在，可以大量共存。

45.用 CO 还原混有 Cu 粉的 CuO 23.4g，完全反应后得到纯净的铜粉 20.2g。由此可知原混合物中含 CuO 的质量是（）

A.20g　　B.32g

C.40g　　D.16g

解析：CO 还原 CuO 的化学方程式为 $CuO + CO \overset{\Delta}{=\!=} Cu + CO_2$

反应前后固体质量差源于 CuO 中的氧元素被夺走，固体质量减少的量为：

$$23.4\text{g} - 20.2\text{g} = 3.2\text{g}。$$

设原混合物中 CuO 的质量为 x，根据化学方程式，CuO（相对分子质量 80）反应后变为 Cu（相对原子质量 64），每 80 份质量的 CuO 反应，固体质量减少 $80 - 64 = 16$ 份：

$$\frac{80}{16} = \frac{x}{3.2\text{g}}$$

解得：$x = 16\text{g}$。

46.在化学实验课上，同学们进行下列操作，能达到目的是、（）

实验操作	实验目的
①将$ZnCl_2$溶液中加入过量 NaOH 浓溶液	制备$Zn(OH)_2$沉淀
②将$AlCl_3$溶液加热蒸干	由$AlCl_3$溶液制备污水$AlCl_3$
③加入稀硝酸溶液，过滤，洗涤，干燥	去除 Cu 分中混有的 CuO
④向C_6H_5ONa 溶液中通入CO_2，溶液变浑浊	比较碳酸与苯酚的酸性

A.④实验操作和实验目的　　B.①实验操作和实验目的

C.③实验操作和实验目的　　D.②实验操作和实验目的

解析：向C_6H_5ONa溶液中通入CO_2，发生反应：

$$C_6H_5ONa+CO_2+H_2O\rightarrow C_6H_5OH+NaHCO_3,$$

C_6H_5OH微溶于水使溶液变浑浊。根据“强酸制弱酸”原理，可证明碳酸的酸性强于苯酚，目的可以达成。

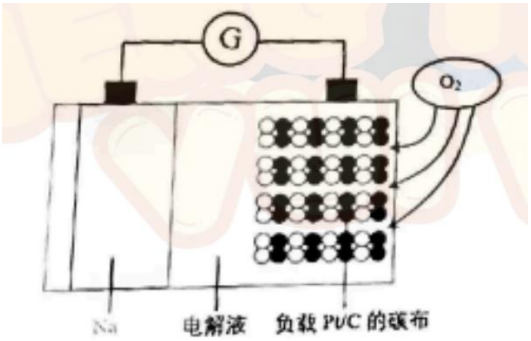
47 某白色粉末有两种物质组成，为鉴别其成分进行如下实验：①取少量样品加入足量水，固体部分溶解；再加入足量稀盐酸，有气泡产生，固体全部溶解；②取少量样品加入量稀硫酸有气泡产生，振荡后仍有固体存在。该白色粉末可能是（）

A.$AgNO_3$,Na_2CO_3　　B.NaOH,$CUSO_4$

C.$CaCO_3$,$BaCO_3$　　D.Na_2CO_3,$BaCO_3$

解析：加水时，Na_2CO_3溶解、$BaCO_3$不溶（固体部分溶解）；加稀盐酸，$BaCO_3$与 HCl 反应生成$BaCl_2$、CO_2气体，固体全部溶解；加稀硫酸，$BaCO_3$与H_2SO_4反应生成$BaSO_4$沉淀（不溶于酸）和CO_2气体，符合“有气泡、仍有固体”的现象，匹配实验。

48.科学家研发了一种室温下的$Na-O_2$二次电池，将$NaClO_4$溶于有机溶剂作为电解液。金属 Pt/C 的碳布分别作为电极材料，电池的总反应为：$O_2+2Na\rightarrow Na_2O_2$。下列说法正确



A.放电时，ClO_4^- 向正极移动　　B.放电时释放O_2，充电时吸收O_2

C.放电时，负极反应为：$Na^++e^-\rightarrow Na$　　D.充电时，正极反应为：$Na_2O_2-2e^-\rightarrow 2Na^++O_2\uparrow$